

Verificación 2-014 — Gradiente térmico a través del espesor (placa anular)

Capacidad verificada: gradiente de temperatura a través del espesor de placa/cáscara → momento térmico de flexión. **Referencia:** CSI *Software Verification — SAP2000*, Example 2-014 (Roark & Young 1975, Tabla 24, ítem 8e). **Modelo Pórtico:** [examples/verif_2-014_gradiente_termico.s3d](#)

Descripción del problema

Placa **anular** plana (radio interior 3 in, exterior 30 in, espesor 1 in) **empotrada en el perímetro exterior** y libre en el interior. Se aplica un **gradiente de temperatura de 100 °F a través del espesor** (la cara inferior 100 °F más caliente que la superior), con $\alpha = 6.5 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{F}$. El gradiente induce una **curvatura térmica** que levanta el borde interno libre. Se comparan el **desplazamiento vertical U_z** y la **rotación R_2** (tangencial) del borde interno con la solución analítica de Roark & Young.

Propiedad	Valor
Geometría	placa anular $r_{\text{int}}=3$, $r_{\text{ext}}=30$, $t=1$ in
Malla	18×32 (radial × tangencial) de cuadriláteros shell
Módulo E	29 000 k/in ²
Poisson ν	$0.3 \cdot \alpha = 6.5 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{F}$
Carga	gradiente 100 °F (cara inferior más caliente)

Modelo en Pórtico

- Áreas con comportamiento **shell** (membrana + placa MITC4). El gradiente se ingresa como **temperatura por cara** (#57): cara inferior ($-z$) +100 °F, cara superior ($+z$) 0 °F.
- La diferencia entre caras genera una **curvatura térmica** $\kappa_0 = \alpha \cdot \Delta T / t \rightarrow$ momento de flexión; la media (50 °F) sólo dilata en el plano (sin efecto al estar la placa restringida).
- Empotramiento perfecto del anillo exterior (6 GDL). La cara más caliente abajo levanta el borde interno ($+z$), como en el original.

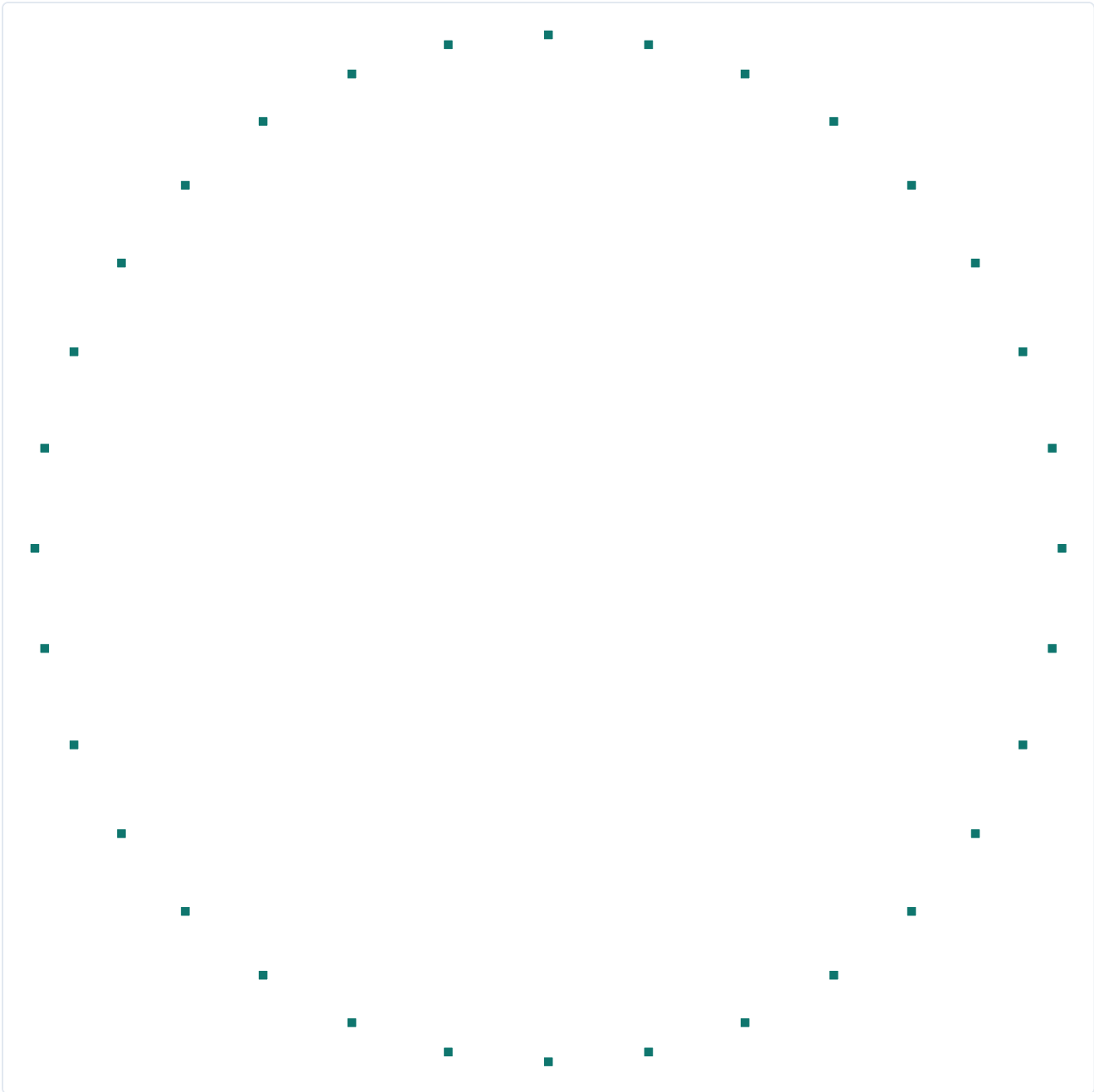


Figura 1. Placa anular (empotrada en el borde exterior); deformada por el gradiente térmico (×escala) — el borde interno libre se levanta por la curvatura térmica.

Resultados — comparación

Desplazamiento y rotación del borde interno (malla 18×32, refinamiento de la malla 9×16 «Model A» del original). Referencia analítica de Roark & Young.

Parámetro	Descripción	Independiente (in · rad)	SAP2000 (in · rad)	dif. SAP	Pórtico (in · rad)	dif. Pórtico
U_z	Desplazamiento vertical del borde interno	0.01931	0.01922	-0.47 %	0.01905	-1.33 %

R_2	Rotación tangencial del borde interno	0.00352	0.00351	-0.28 %	0.00342	-2.92 %
-------	---------------------------------------	---------	---------	---------	----------------	----------------

Curvatura térmica (#57)

El gradiente impone una curvatura $\kappa_0 = \alpha \cdot \Delta T / t = 6.5 \times 10^{-6} \cdot 100 / 1 = 6.5 \times 10^{-4} \text{ 1/in.}$ Como la placa está empotrada afuera y libre adentro, esa curvatura levanta el borde interno. La solución de Roark (Tabla 24, 8e, $b/a=0.1$): $U_z = K_y \cdot \alpha \cdot \Delta T \cdot a^2 / t$ con $K_y=0.0330 \rightarrow$ **0.01931 in**; $R_2 = K_\theta \cdot \alpha \cdot \Delta T \cdot a / t$ con $K_\theta=-0.1805 \rightarrow$ **0.00352 rad**.

Convergencia de malla

El elemento MITC4 (placa gruesa de Mindlin) converge al refinar, como el propio manual CSI documenta (su Model B 28×32 da $U_z -2 \%$ / $R_2 -1 \%$):

Malla	U_z [in] ($\rightarrow$ 0.01931)	R_2 [rad] ($\rightarrow$ 0.00352)
9×16	0.01859 (−3.7 %)	0.00320 (−9 %)
18×32	0.01905 (−1.3 %)	0.00342 (−2.8 %)

Conclusión

Pórtico reproduce la respuesta de la placa anular al **gradiente térmico a través del espesor** (#57): $U_z = 0.01905 \text{ in}$ (−1.3 %) y $R_2 = 0.00342 \text{ rad}$ (−2.8 %) en el borde interno, en línea con la solución analítica (0.01931 / 0.00352) y con SAP2000. La **curvatura térmica de flexión** (momento térmico de placa) queda validada, incluido el **signo físico** (la cara más caliente se alarga y la placa curva hacia ella). **Capacidad de gradiente térmico en áreas verificada.**